31738번 - 매우 어려운 문제 성공

☆

5 실버 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	3737	1233	1034	36.396%

문제

제목과 다르게 이 문제는 아주 쉽다.

2 이상의 정수 N, M에 대하여, $N!$을 M으로 나눈 나머지를 구하여라.

입력

첫 번째 줄에 두 정수 N과 M이 공백으로 구분되어 주어진다.

출력

첫 번째 줄에 문제의 답에 해당하는 정수를 출력한다.

제한

- $2 \le N \le 10^{18}$ (N 제한에 주의하라)
- $2 \le M \le 10^7$
- N, M은 정수이다.

예제 입력 1 복사

```
5 7
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

$5!$을 계산하면 $5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$이다. 따라서 이 값을 7로 나누면 1이 된다.

노트

- $n!$은 1 이상 n 이하의 모든 정수의 곱을 의미하며 "n 팩토리얼"이라고 읽는다. 즉, $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$이다.
- 이 문제의 일부 테스트 케이스는 답의 범위가 2^{31}을 넘어갈 수 있으므로 long long 자료형을 쓰도록 하자.

출처

School (/category/97) > 경기과학고등학교 (/category/364) > IamCoder Qualification Test (/category/1102) > 2024 IamCoder Qualification Test (/category/detail/4194) A번

- 문제를 만든 사람: jaemin2573 (/user/jaemin2573)
- 문제를 검수한 사람: denniskim (/user/denniskim), ehlee0815 (/user/ehlee0815), flappybird (/user/flappybird), gs20036 (/user/gs20036), gs22059 (/user/gs22059), gs22123 (/user/gs22123), ibm2006 (/user/ibm2006), iccodly (/user/iccodly), jk410 (/user/jk410), junwoojune (/user/junwoojune), lighton (/user/lighton), mingyu331 (/user/mingyu331), mjhmjh1104 (/user/mjhmjh1104), sonamoo (/user/sonamoo)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 애드 혹 (/problem/tag/109)
- 정수론 (/problem/tag/95)

메모